

Ekspertski sistem za kontrolu teretnih vozila na graničnom prelazu

Članovi tima:

1. Andrea Trivunić

Motivacija:

Granični prelazi predstavljaju kritične tačke kontrole kroz koje svakodnevno prolaze stotine teretnih vozila. Policijski službenici u kratkom vremenskom periodu moraju izvršiti višestruke provere i doneti ispravnu odluku o propuštanju ili zadržavanju putnika i vozila. Uzimajući u obzir izuzetno velike gužve na prelazima za teretna vozila i činjenicu da eventualne greške koje mogu nastati prilikom kontrole mogu dovesti do ozbiljnih pravnih i finansijskih posledica, jedan ovakav sistem mogao bi doprineti efikasnosti rada graničnih policajaca čime bi se poboljšao protok saobraćaja i smanjile mogućnosti nastanka grešaka.

Pregled problema:

Provera teretnih vozila na graničnom prelazu jeste višeslojan problem koji obuhvata:

- Validaciju ličnih dokumenata vozača (lična karta, pasoš, viza, vozačka dozvola)
- Validaciju tehničkih dokumenata vozila (saobraćajna dozvola)
- Analizu teretnih dokumenata (CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)
- Kontrolu dozvola za međunarodni prevoz (CEMT, bilateralne, dozvole za treće zemlje)
- Proveru pretovara vozila

U Bosni i Hercegovini, zemlji na čijim zakonima će se ovo rešenje primarno zasnivati, trenutno ne postoji sličan ekspertski sistem koji bi doprineo radu policijskih službenika tokom kontrole teretnih vozila. Stoga su podaci neophodni za razvoj ovog projekta prikupljeni kroz razgovor sa domenskim stručnjakom.

Metodologija rada:

Očekivani ulazi (input):

Sistem kao ulaz prima sledeće podatke:

1. Dokumenti vozača:
 - Podaci iz pasoša ili lične karte: broj dokumenta, datum isteka, zemlja izdavanja, fotografija
 - Podaci iz vozačke dozvole: broj, datum isteka, kategorija (CE za kamione)
 - Rezultat provere iz baze potraživanih lica (Interpol, domaća potraga)

2. Dokumenti vozila:
 - Podaci iz saobraćajne dozvole: registarski broj, datum isteka, dozvoljena ukupna masa, dozvoljena nosivost prikolice
 - Stvarna izmerena masa vozila (vaga na prelazu ili prijavljena u CMR-u)
3. Teretni dokumenti:
 - Zemlja porekla robe
 - Zemlja odredišta robe
 - Opis i tip robe
 - Prijavljena masa robe
 - Identitet pošiljaoca i primaoca
4. Dozvole za prevoz:
 - Tip dozvole: CEMT, bilateralna, tranzitna, dozvola za treće zemlje
 - Rok važenja dozvole
 - Zemlja registracije vozača i vozila
5. Kontekstualni podaci (za CEP):
 - Tačno vreme svakog prelaska vozila
 - Registarski broj vozila i broj pasoša vozača po prelasku
 - Granični prelaz na kom je izvršena provera

Očekivani izlazi (output):

- Preporuka akcije: PROPUSTI / ZADRŽI_KAZNA / ZABRANA_PRELASKA / HAPŠENJE
- Lista utvrđenih prekršaja sa tačnim zakonskim osnovama (CEMT propisi, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS))
- Iznos novčane kazne, sa napomenom o dupliranju iznosa za strane državljane
- Objašnjenje donetog zaključka - koje činjenice su aktivirale koja pravila
- Potvrda za vozača u slučaju vraćanja sa prelaza (zakonska je obaveza izdati tačan razlog odbijanja prelaska)
- CEP alarmi: detektovani sumnjivi obrasci, učestali prelasci, koordinisane grupe, naizmenična upotreba različitih prelaza

Baza znanja:

Činjenice:

- **Vozac:** lični podaci, tip (domaći/strani), zemlja registracije, status u bazama potrage
- **Vozilo:** registarski broj, izmerena ukupna masa, masa vučnog vozila, dozvoljena nosivost prikolice
- **IdentifikacioniDokument:** tip (pasoš/lična), broj, datum isteka
- **VozackaDozvola:** broj, datum isteka, kategorija
- **SaobracajnaDozvola:** datum isteka, dozvoljena ukupna masa, nosivost prikolice
- **CMRDokument:** zemlja porekla robe, zemlja odredišta, masa robe, opis robe, pošiljalac, primalac
- **Dozvola:** tip (CEMT/bilateralna/tranzitna/treće zemlje), zemlja, datum isteka, pokrivene kombinacije zemalja

- **Krsenje:** tip prekršaja, zakonski osnov, iznos kazne, oznaka može Nastaviti (true/false)
- **Prelazak:** timestamp, registarski broj, broj dokumenta vozača, ID graničnog prelaza (koristi CEP)
- **AlarmCEP:** tip alarma, vozilo/vozač na koji se odnosi, timestamp

Popunjavanje baze znanja:

Baza znanja popunjava se iz dva izvora:

1. Statički deo (pravila i pragovi) - unosi se jednokratno i ažurira prema zakonskim izmenama:
 - Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH (pragovi mase, iznosi kazni, kategorije dozvola)
 - CEMT pravilnik (uslovi za CEMT dozvolu, pokrivenost ruta)
 - CMR konvencija (obavezni podaci u teretnom listu)
 - Popis bilateralnih ugovora po zemljama
 - Popis zemalja za koje je potrebna viza za ulazak u BiH
 - Finansijski prag: 75 EUR po osobi po danu boravka
2. Dinamički deo (činjenice po prelasku) - upisuje se za svaki kamion koji prilazi kontroli:
 - Podaci očitani sa dokumenata vozača i vozila
 - Rezultat upita u bazu domaće potrage i Interpol bazu
 - Podaci iz CMR dokumenta (masa, poreklo, odredište)
 - Priložene dozvole za prevoz
 - Izmerena masa vozila (vaga na prelazu)
 - Timestamp i ID prelaza (za CEP)

Forward chaining:

Pravila su organizovana u četiri nivoa koji se izvršavaju sekvencijalno. Svaki nivo kreira činjenice tipa Violation (kršenje) na osnovu ulaznih podataka, a po završetku zaključivanja upisuje i sopstvenu tipiziranu činjenicu o statusu tog nivoa: DriverValidity za nivo 1, VehicleValidity za nivo 2, PermitStatus za nivo 3, odnosno FinalDecision za nivo 4. Ulančavanje između nivoa osigurano je time što svaki naredni nivo kao preduslov ima postojanje odgovarajuće statusne činjenice prethodnog nivoa u memoriji. Ako nivo 1 utvrdi da je vozač predmet potrage (status ARREST), izvršavanje viših nivoa se suspenduje.

1. NIVO 1 - validacija dokumenata vozača
 - Ako je vozačka dozvola istekla → kršenje ISTEKLA_VOZACKA (novčana kazna se duplira za stranog vozača), vozilo ne nastavlja dok se vozač ne zameni
 - Ako vozačka dozvola nema kategoriju CE → kršenje NEVALIDNA_KATEGORIJA, zabrana prelaska
 - Ako je identifikacioni dokument istekao → kršenje ISTEKAO_DOKUMENT, zabrana prelaska, dalje provere se ne pokreću
 - Ako strani vozač ima pasoš koji ističe u roku od 90 dana → kršenje PASOS_KRATKOTRAJNO_VAZAN, lice se vraća uz potvrdu
 - Ako je vozač na domaćoj potrazi → status HAPŠENJE, kontaktira se institucija koja je raspisala potragu, vozač se zadržava, čeka se povratna informacija

- Ako je vozač na Interpol potrazi → status HAPŠENJE (najviši prioritet), pokreće se procedura primopredaje, izdaje se potvrda o lišavanju slobode u 3 primerka
- Ako fotografija na dokumentu ne odgovara licu vozača → sumnja na FALSIFIKAT_DOKUMENTA, vozilo se zadržava, kontaktira se nadređeni
- Ako je predat dokument koji je ranije prijavljen kao izgubljen ili ukraden → zabrana prelaska, zadržavanje lica, kontaktiranje nadređenog
- Ako strani vozač bez vize nema dopunski propusni dokument → zabrana prelaska, izdavanje potvrde
- Ako strani vozač nema vizu za BiH, ali ima dopunski propusni dokument (na primer viza za šengen, američka ili viza za evropsku uniju) → odobrava se ulazak bez ikakvih prekršaja
- Ako strani državljanin na ulasku u zemlju nema dovoljna finansijska sredstva za broj dana koji je prijavljen za boravak u BiH → ulazak se ne odobrava, izdaje se potvrda (trebalo bi da poseduje najmanje 75 evra za svaki dan boravka)
- Po završetku svih provera, nivo 1 upisuje DriverValidity sa statusom ARREST (ako postoji potraga), FORBIDDEN (ako postoji bilo koje drugo blokirajuće kršenje), PROBLEM (ako je jedino kršenje istekla vozačka dozvola) ili VALID (ako nema kršenja)

2. NIVO 2 - validacija dokumenata vozila i provera pretovara

- Nivo 2 se aktivira isključivo nakon što u memoriji postoji DriverValidity i samo ako njen status nije HAPŠENJE
- Ako je saobraćajna dozvola istekla → kršenje ISTEKLA_SAOBRACAJNA (novčana kazna), vozilo se vraća, vozač sa validnim ličnim dokumentima može peške preći
- Ako je masa robe iz CMR-a veća od nosivosti prikolice iz saobraćajne dozvole → kršenje PRETOVAR_PRIKOLICA, višak = masa robe - nosivost, naplaćuje se kazna za oštećenje puta, vozilo ne nastavlja dok se ne izvrši istovar ili preraspodela
- Ako je (masa robe + masa vučnog vozila) > 40 000 kg → kršenje PRETOVAR_UKUPNA_MASA, višak = ukupna masa - 40 000 kg, isti uslov za nastavak
- Ako su oba pretovara utvrđena istovremeno → beleže se oba kršenja nezavisno, ukupna kazna predstavlja zbir, strani vozač plaća duplo za svako
- Ako je zadnji deo vozila vidno ulegao → pokreće se provera pretovara, ako nije moguće odmah, vozilo se odvodi na vagu
- Po završetku, nivo 2 upisuje VehicleValidity sa statusom FORBIDDEN, PROBLEM ili VALID, u zavisnosti od toga koja su kršenja utvrđena

3. NIVO 3 - provera dozvola za prevoz i teret

- Nivo 3 se aktivira isključivo nakon što u memoriji postoji VehicleValidity
- Ako postoji važeća CEMT dozvola → upisuje se PermitStatus(VALID); provera završena (CEMT pokriva sve rute)
- Ako nema CEMT, ali postoji bilateralna dozvola između zemlje vozača i zemlje odredišta koja pokriva robu iz zemlje porekla → upisuje se PermitStatus(VALID)
- Ako postoji bilateralna dozvola, ali ne pokriva kombinaciju zemalja (npr. bilateralna Srbija-BiH ne pokriva robu iz Severne Makedonije) → kršenje

NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE; zabrana prelaska; upisuje se PermitStatus(FORBIDDEN)

- Ako postoji samo tranzitna dozvola → upisuje se PermitStatus(VALID) isključivo za tranzit, ne za isporuku u BiH
- Ako ne postoji nijedna od navedenih dozvola → kršenje NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE; upisuje se PermitStatus(FORBIDDEN); zabrana prelaska do otklanjanja nedostatka
- Ako bilo koja dozvola postoji ali je istekla → tretira se kao nepostojeća

4. NIVO 4 - Agregacija kršenja i finalna odluka

- Nivo 4 na osnovu svih kršenja i statusa prethodnih nivoa donosi finalnu odluku, predstavljenu kao ActionRecommendation sa četiri moguće vrednosti:
 - ARREST
 - FORBID_ENTRY
 - HOLD_FINE
 - ALLOW
 - uz dva nezavisna flaga, requiresDriverReplacement i requiresCargoOffLoad, koji preciznije opisuju šta je potrebno da vozač učini kako bi nastavio put
- Ako postoji DriverValidity sa statusom HAPŠENJE → finalna odluka: HAPŠENJE; sve ostale provere suspendovane
- Ako postoji barem jedno kršenje koje ne dozvoljava nastavak (mozeNastaviti=false) → finalna odluka: ZABRANA_PRELASKA; sistem proverava da li je među kršenjima istekla vozačka dozvola (postavlja requiresDriverReplacement) i/ili pretovar prikolice ili ukupne mase (postavlja requiresCargoOffLoad), nezavisno jedno od drugog; generiše se potvrda o odbijanju ulaska sa svim kršenjima i zakonskim osnovom za svako
- Ako postoje samo kršenja sa oznakom mozeNastaviti = true → finalna odluka: ZADRŽI_NAPLATI_KAZNU; vozač plaća na licu mesta i nastavlja put
- Ako ne postoji nijedno kršenje → finalna odluka: PROPUSTI; prelaz se evidentira

Backward chaining:

- Procena rizika
- Implementiran kao skup upita koji izračunavaju rizik vozača, vozila i kompanije na osnovu indirektnih veza, a ne samo direktnih kršenja utvrđenih u tekućem prelasku
 - isVehicleRisky(plateNumber) - proverava da li za vozilo postoji aktivna CEP oznaka rizika (VehicleRiskyFlag), nastala iz prethodno detektovanih CEP alarma
 - isDriverRisky(licenceNumber, score, reason) - centralni rekurzivni upit koji vraća skor i obrazloženje rizika vozača kroz tri alternativna ogranka koja se isprobavaju redom:
 - Direktno blokirajuće kršenje iz istorije vozača (PastViolationRecord) nosi 15 kaznenih bodova
 - Ako je vozač povezan sa vozilom koje je rizično prema isVehicleRisky, dobija 10 kaznenih bodova

- Ako vozač deli vozilo sa drugim vozačem koji je rekurzivno utvrđen kao rizičan pozivom istog upita (isDriverRisky), dobija 5 kaznenih bodova. Ovaj rekurzivni poziv omogućava prenošenje rizika kroz lanac saradnika
 - isCompanyRisky(companyName) - kompanija se smatra rizičnom ako bilo koji od njenih zaposlenih vozača (DriverEmployment) ispunjava isDriverRisky
 - countVehicleAlarms i driverHasCoordinatedAlarm - pomoćni upiti koji broje aktivne CEP alarme po vozilu, odnosno proveravaju postojanje alarma tipa KOORDINISANA_GRUPA
 - countDriverViolations i companyHasAlarms - dodatni pomoćni upiti koji se koriste za agregaciju istorije kršenja vozača u poslednjih 365 dana, odnosno proveru da li kompanija ima zaposlenog vozača čije vozilo je trenutno pod CEP alarmom
- Rezultati ovih upita koriste se u forward chaining pravilima (RF: ...) koja za svaki pronađeni izvor rizika upisuju činjenicu RiskFactor sa pripadajućim brojem bodova, opisom i identifikatorom koraka dokazivanja (proofStep), čime se sprečava duplo brojanje istog izvora rizika.
- Kada su svi faktori rizika prikupljeni, agregacionim pravilom se sabira ukupan skor i određuje nivo rizika:
 - HIGH (skor ≥ 60),
 - MEDIUM (skor ≥ 30)
 - LOW
- Ukoliko je nivo rizika HIGH, generiše se kršenje HIGH_RISK_ENTITY (zabrana daljeg kretanja bez dodatne provere)
- Ukoliko je nivo rizika MEDIUM, generiše se kršenje MEDIUM_RISK_ENTITY (vozilo nastavlja, ali se preporučuje pojačana fizička kontrola)
- Uz rezultat se generiše i stablo objašnjenja (DecisionTreeBuilder), koje vizuelno prikazuje sve korake zaključivanja koji su doveli do izračunatog skora rizika, i koristi se za prikaz policajcu zašto je vozilo/vozač/kompanija označena kao rizična

CEP (Complex Event Processing):

CEP prati tok Prelazak događaja u realnom vremenu kako bi detektovao sledeće sumnjive obrasce:

- UCESTALI_PRELASCI - isto vozilo prelazi više od 3 puta tokom 6 sati → aktiviranje alarma, prilikom sledećeg prelaska pojačana kontrola
- KOORDINISANA_GRUPA - više od 3 kamiona iste kompanije, isti prelaz, u roku od 30 minuta, ista destinacija robe
- IZBEGAVANJE_PRELAZA - isto vozilo koristi različite granične prelaze naizmenično u roku od 24 sata → sumnja na ilegalne aktivnosti, pojačane provere

Template:

- Kvalifikovanost vozača za prevoz specifične robe
 - Provera kvalifikovanosti ima identičnu strukturu za sve vrste osetljive robe

- Ako opis robe iz CMR dokumenta sadrži određenu ključnu reč, proverava se da li vozač poseduje odgovarajući važeći sertifikat, a ako poseduje, proverava se i da li ispunjava minimalan broj godina iskustva za prevoz takve vrste robe
- Parametri koji se menjaju po vrsti robe su ključna reč iz opisa robe, tip potrebnog sertifikata, minimalan broj godina iskustva, tip kršenja za nedostajući sertifikat, tip kršenja za nedovoljno iskustvo, osnovni iznos kazne i oznaka može Nastaviti
- Šablon generiše po 4 pravila za svaku kombinaciju - po dva pravila (domaći/strani vozač) za slučaj nedostajućeg sertifikata i po dva pravila za slučaj nedovoljnog iskustva, pri čemu se kazna automatski duplira za stranog vozača
- Tabela podataka trenutno pokriva 13 kombinacija robe i sertifikata (ADR, veterinarski, ATP - hlađena/smrznuta/kvarljiva roba, eksplozivi, otpad, radioaktivni materijal, farmaceutski proizvodi), ukupno generišući 52 pravila

Konkretan primer rezonovanja:

Scenario: kamion iz Srbije dolazi na granični prelaz. Vozač je državljanin Srbije. Vozi robu preuzetu u Severnoj Makedoniji, a odredište je Bosna i Hercegovina. Vozačka dozvola je istekla. Masa robe prema CMR-u je 26 500 kg, nosivost prikolice je 24 000 kg, masa vučnog vozila je 8 200 kg. Vozač poseduje bilateralnu dozvolu Srbija-BiH, ali ne poseduje CEMT dozvolu niti dozvolu za treće zemlje.

1. Korak 1 - sistem učitava ulazne podatke i kreira sledeće činjenice:
 - Vozac(zemlja=Srbija, tip=STRANI)
 - VozackaDozvola(datumIsteka=30.11.2024)
 - SaobracajnaDozvola(datumIsteka=15.08.2026, nosivostPrikolice=24000, masaVucnogVozila=8200)
 - CMRDokument(poreklo=SevernaMakedonija, odrediste=BiH, masaRobe=26500)
 - Dozvola(tip=BILATERALNA, zemlje=Srbija-BiH, datumIsteka=01.01.2027)
 - Rezultat upita u bazu potrage: nije pronađen zapis
2. Korak 2 - NIVO 1: validacija dokumenata vozača
 - Datum isteka: 30.11.2024
 - Uslov datumIsteka < danas je TRUE
 - Aktivira se pravilo za kreiranje prekršaja ISTEKLA_VOZACKA, navodi se novčani iznos kazne i postavlja vrednost možeNastaviti=false
 - S obzirom da je u pitanju strani državljanin, kazna se duplira
 - Kako vozač nije pronađen u bazi potrage, ne postavlja se status HAPŠENJE
 - Nivo 1 upisuje DriverValidity(status=PROBLEM) - postoji kršenje, ali nije ARREST ni FORBIDDEN, samo PROBLEM jer je u pitanju isključivo istekla vozačka dozvola
 - **Zaključak nivoa 1:** postoji kršenje, ali status nije HAPŠENJE ni ZABRANA - oznaka možeNastaviti=false znači da vozilo ne može nastaviti dok se vozač ne zameni, ali proverava vozila i tereta se nastavlja jer su to nezavisne okolnosti koje treba evidentirati
3. Korak 3 - NIVO 2: provera vozila i pretovara

Uslov za aktivaciju: u memoriji postoji DriverValidity čiji status nije ARREST → uslov ispunjen

- Provera saobraćajne dozvole: datum isteka je 15.08.2026. što znači da je još uvek validna
- Provera pretovara prikolice:
 - Masa robe = 26 500 kg, nosivost prikolice = 24 000 kg
 - $26\,500 > 24\,000 \rightarrow$ uslov TRUE
 - Kreira se Krsenje(tip=PRETOVAR_PRIKOLICA, visak=2500_kg, mozeNastaviti=true)
 - Strani vozač → kazna se duplira
- Provera ukupne mase:
 - $26\,500 + 8\,200 = 34\,700$ kg
 - $34\,700 < 40\,000 \rightarrow$ uslov FALSE → nema prekršaja ukupne mase
- Nivo 2 upisuje VehicleValidity(status=PROBLEM) - postoji kršenje pretovara, ali canContinue=true, nije blokirajuće
- **Zaključak nivoa 2:** jedno kršenje pretovara prikolice, vozilo može nastaviti nakon isplate kazne i istovara viška od 2 500 kg

4. Korak 4 - NIVO 3: provera dozvola za rutu

Uslov za aktivaciju: u memoriji postoji VehicleValidity → uslov ispunjen

- Sistem utvrđuje tip rute:
 - Zemlja vozača: Srbija
 - Zemlja porekla robe: Severna Makedonija
 - Zemlja odredišta: Bosna i Hercegovina
 - $Srbija \neq Severna\ Makedonija \neq Bosna\ i\ Hercegovina \rightarrow$ ruta treće zemlje
- Sistem proverava dozvolu redom:
 - Postoji li važeća CEMT dozvola? → NE
 - Postoji li bilateralna dozvola koja pokriva ovu kombinaciju?
 - Bilateralna Srbija-BiH postoji i važeća je
 - ALI: pokriva samo robu čije je poreklo Srbija ili BiH, ne pokriva robu iz Severne Makedonije
 - → NE
 - Postoji li tranzitna dozvola? → NE
 - Postoji li dozvola za treće zemlje? → NE
- **Zaključak nivoa 3:** kreira se Krsenje(tip=NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE, mozeNastaviti=false)

5. Korak 5 - NIVO 4: agregacija i finalna odluka

- Sistem čita sve zabeležene Krsenje činjenice

Krsenje	Iznos	mozeNastaviti
ISTEKLA_VOZACKA	XXX BAM	false
PRETOVAR_PRIKOLICA	XXX BAM	true

